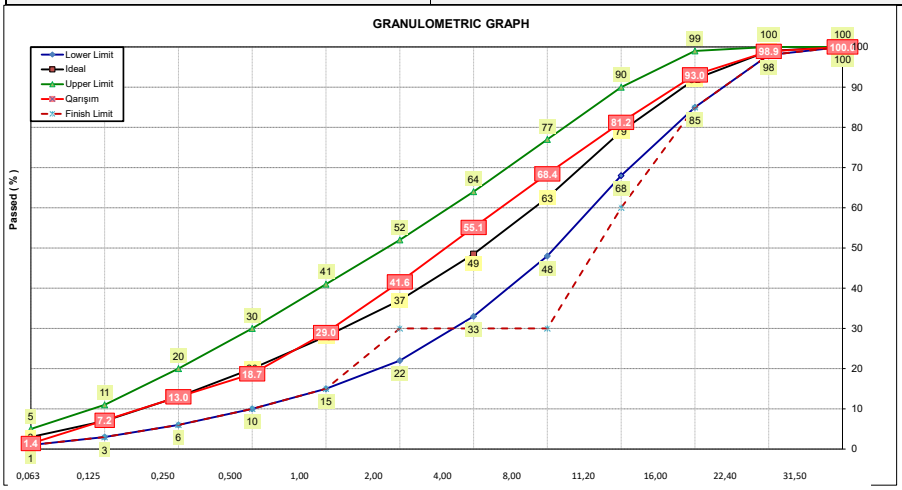
4 FRAKSİYALI BETON QARIŞIM FORMU FALCOM ELET LABORATUVAR - TS 802. June 2025. Limits (Dmax-22.5 mm)

QARIŞIM №:	**25**	**BETON SİNFİ :**	**C 30/37**	**XIRDA AQREQA-1:**	**Təbii Qum 0-05 mm**
TARİX:	**12-02-2026**	**SEMENT:**	**HOLCIM CEM II / A-P 42.5 N**	**XIRDA AQREQA-2:**	**Qırma Qum 0-08 mm**
SAAT:	**11;45**	**MINERAL QATQI:**	**SOLID PLUS QALAQ**	**İRİ AQREQA-1:**	**Qırma Daş 05-15 mm**
FİRMA:	**İLK İNŞAAT**	**KİMYƏVİ QATQI:**	**SİKA 1030 HI**	**İRİ AQREQA-2:**	**Qırma Daş 15-25 mm**



Ələklər (mm)	**Materialların Qranulometrik Faiz Göstəricisi, %**				
	Təbii Qum 0-05 mm	Qırma Qum 0-08 mm	Qırma Daş 05-15 mm	Qırma Daş 15-25 mm	**Qarışım**
31,5	100,0	100,0	100,0	100,0	**100,0**
22,4	100,0	100,0	100,0	93,9	**98,9**
16	100,0	100,0	97,0	65,0	**93,0**
11,2	100,0	100,0	95,0	1,9	**81,2**
8	100,0	100,0	37,7	0,7	**68,4**
4	85,0	93,8	11,9	0,5	**55,1**
2	70,0	61,6	4,1	0,0	**41,6**
1	49,7	41,5	2,1	0,0	**29,0**
0,5	31,5	28,5	1,3	0,0	**18,7**
0,25	21,8	20,0	0,9	0,0	**13,0**
0,125	10,7	14,4	0,6	0,0	**7,2**
0,063	2,0	3,1	0,0	0,0	**1,4**
Qarışım Faizi	**44,0**	**16,0**	**22,0**	**18,0**	**100,0**
1,69	**797,0**	**293,8**	**406,6**	**333,8**	**1831,1**

Materiallar		**Hesablama**	**Həcm**	**Sıxlıq**	**Kütlə**
Sement		(Water /(w/c))=	115,1	3,128	**360,0**
Su		175	175,0	1	**175,0**
Su/Yapışdırıcı nisbəti		**0,49**			
Hava			15		
0			0,0	2,19	**0,0**
SOLID PLUS QALAQ		% **0**	0,0	3,2	**0,0**
(Uçucu Kül+Mikro Silika)/Sement nisbəti		**0,00**			
Yapışdırıcı = Sement +Uçucu Kül+Mikro Silika					**360,0**
Həcm (Yapışdırıcı+Su+Hava)			**305,1**		
Kimyəvi Qatqı Əlavəsinin Həcmi			**3,05**		
Materialların Həcmi			**691,9**		
Təbii Qum 0-05 mm		% 44,0	304,4	2,618	796,97
Qırma Qum 0-08 mm		% 16,0	110,7	2,654	293,79
Qırma Daş 05-15 mm		% 22,0	152,2	2,671	406,55
Qırma Daş 15-25 mm		% 18,0	124,5	2,680	333,75
Kimyəvi Qatqı Əlavəsi	SIKA 1030 HI	% 1	3,051	1,180	3,60
		% 0	0,000	0,000	0,00
Cəm			**1000,00**		**2369,7**

Materiallarda Nəmlik Hesablaması		**Nəmlik (%)**	**Fərq (%)**	**Fərq (kg)**	**Fərq (dm3)**
Təbii Qum 0-05 mm	Nəmlik	4,50	2,30	18,8	18,76
	Su əmmə	2,20			
Qırma Qum 0-08 mm	Nəmlik	6,90	5,15	15,9	15,95
	Su əmmə	1,75			
Qırma Daş 05-15 mm	Nəmlik	2,40	1,50	6,2	6,19
	Su əmmə	0,90			
Qırma Daş 15-25 mm	Nəmlik	1,40	0,57	1,9	1,91
	Su əmmə	0,83			
Ümumi Fərq (dm3)					**42,82**

Qarışım Tərkibi	**İlk Qarışım**	**Fərq**	**Son Qarışım**	
	kg/m3	**kg**	**kg/m3**	**dm3**
Təbii Qum 0-05 mm	797,0	18,8	815,7	323,2
Qırma Qum 0-08 mm	293,8	15,9	309,7	126,6
Qırma Daş 05-15 mm	406,6	6,2	412,7	158,4
Qırma Daş 15-25 mm	333,8	1,9	335,7	126,4
0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sement	360,0	0,0	360,0	115,1
Su	175,0	-42,8	132,2	132,2
SIKA 1030 HI	3,60		3,60	3,1
0	0,00		0,00	0,0
Hava				15,0
Ümumi Fərq (dm3)			**2369,7**	**1000,0**

TƏZƏ BETON ÖZƏLLİKLƏRİ:			
BETONUN TEMPERATURU (C)			**12,5**
BETONDA HAVA GÖSTƏRİCİSİ (%):			**7**
BETONDA KONUS ÇÖKMƏLƏRİ:			
KONUS Çökməsi (5 Dəqiqə)		210	
KONUS Çökməsi (30/ Dəqiqə)		170	
KONUS Çökməsi (60/Dəqiqə)			
KONUS Çökməsi (90/ Dəqiqə)			
BETON MÜQAVİMƏT NƏTİCƏLƏRİ:			**46,71**
15sm*15sm*15sm ÖLÇÜLÜ BETON NÜMUNƏLƏRİNİN SIXILMADA MÖHKƏMLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ:			
1 günlük			Mpa
3 günlük	15-02-2026		Mpa
7 günlük	19-02-2026		Mpa
28 günlük	12-03-2026		Mpa

TS 802. 29 June 2025 Limits			
SIVE	**Lower Limit**	**Ideal**	**Upper Limit**
31,5	**100**	**100**	**100**
22,4	**98**	**99**	**100**
16	**85**	**92**	**99**
11,2	**68**	**79**	**90**
8	**48**	**63**	**77**
4	**33**	**49**	**64**
2	**22**	**37**	**52**
1	**15**	**28**	**41**
0,5	**10**	**20**	**30**
0,25	**6**	**13**	**20**
0,125	**3**	**7**	**11**
0,063	**1**	**3**	**5**

Praktik (Ölçülən) Həcm Çəkisi, kg/m3	**2360,7**	**Teorik/Praktik Həcm Çəkisi Nisbəti**	**1,004**
Teorik (Hesablama) Həcm Çəkisi , kg/m3	**2369,7**		
1m3 Beton üçün Faktiki olaraq Qarışım Tərkibi , kg/m3		**Qarışım Tərkibi Sıxlığı, kg/m3**	**Qarışım Tərkibi Nisbəti, m3/m3**
Təbii Qum 0-05 mm	812,6	2,618	0,303
Qırma Qum 0-08 mm	308,6	2,654	0,110
Qırma Daş 05-15 mm	411,2	2,671	0,152
Qırma Daş 15-25 mm	334,4	2,680	0,124
0	0,0	2,190	0,000
0	0,0	3,200	0,000
Sement	358,6	3,128	0,115
Su	131,7	1,000	
SIKA 1030 HI	3,6	1,180	
0	0,0	0,000	
CƏM	**2360,7**	**1m3 Betonun Qatı Həcmi**	**0,804**
Hava Göstəricisi (Hesablama), %		**1,86%**	

LABORATORİYA QARIŞIM TƏRKİBİNİN MİQDARI : Qram ilə- (dm3) üçün			**25**
Təbii Qum 0-05 mm	20393,2	0	0,0
Qırma Qum 0-08 mm	7743,5	Sement	9000,0
Qırma Daş 05-15 mm	10318,5	Su	3304,6
Qırma Daş 15-25 mm	8391,7	SIKA 1030 HI	90,0
0	0,0	0	0,0
Cəm			**59241,5**
Əlavə Su (ml)	0,0	**Kəsilən Su (ml)**	0,0
1m3 üçün-Əlavə Su (lt)	0,0	**1m3 üçün-Kəsilən Su (lt)**	0,0
Əlavə Su (%)	**0,0%**	**Kəsilən Su (%)**	**0,0%**
Qarışımdan Sonra Su/Sement nisbəti			**0,49**

REMARKS: